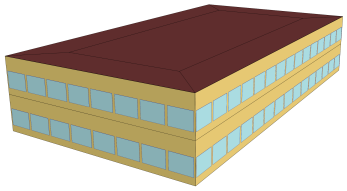
SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Secteur	Commercial-Institutionnel
Type de bâtiment	Bureau
Sous-type	Faible hauteur (1-3 étages)
Période de construction	1983-2010

MODÈLE 3D



Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Superficie totale de plancher [m²]	2 255
Superficie conditionnée [m²]	2 255
Étages hors sol	2
Zone climatique	6A
Fichier météo	Montreal-Trudeau Intl AP QC CAN CWEC2016 WMO#=716270

RATIO FENÊTRE-MUR [%]

Moyenne	40,0
Nord	40,0
Est	40,0
Sud	40,0
Ouest	40,0

SYSTÈME CVCA

Chauffage	Chaudière électrique (eau chaude) + Plinthes hydroniques / radiateurs
Climatisation	Refroidisseur à eau
Distribution d'air	Volume d'air constant (VAC) (1 boucle d'air)
Récupération de chaleur	Récupérateur d'énergie (VRE/VRC)

ENVELOPPE ET CHARGES INTERNES

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Murs extérieurs [W/m²K]	0,44
Toit [W/m²K]	0,21
Planchers exposés / dalles [W/m²K]	2,94
Infiltration [ACH]	0,20

VITRAGE

Vitrage, U [W/m²K]	2,96
CGCS (SHGC)	0,40

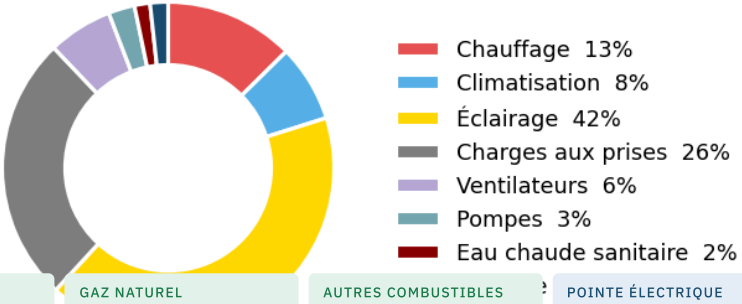
CHARGES INTERNES (INTRANTS DU MODÈLE)

Densité d'occupation [m²/pers.]	25,0
Densité d'éclairage [W/m²]	10,8
Densité des équipements [W/m²]	8,7

USAGES FINAUX ANNUELS [kWh/an]

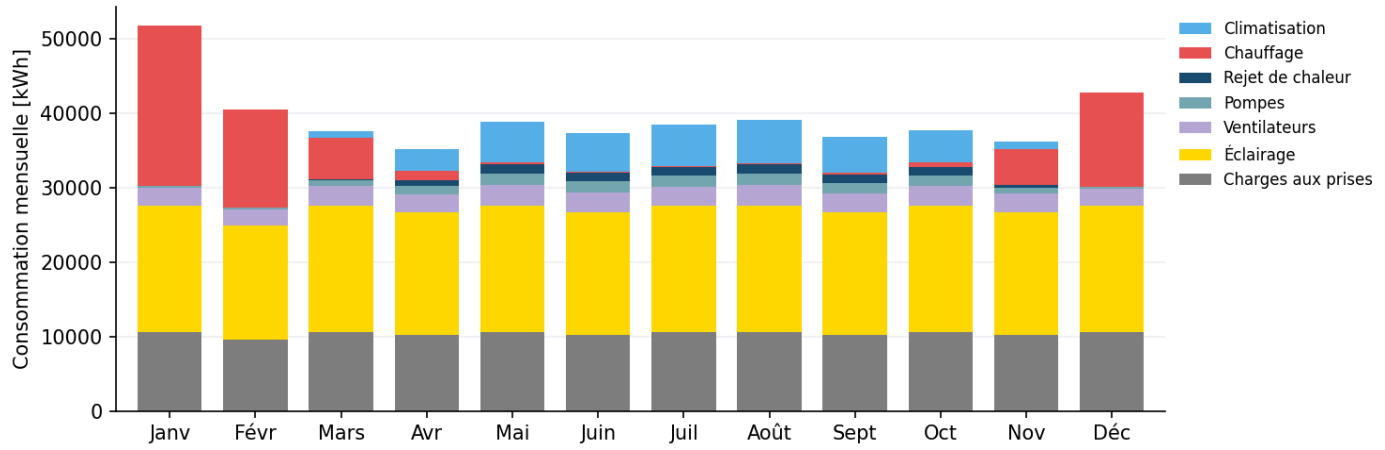
USAGE	ÉLECTRICITÉ	CHAUFFAGE URBAIN	TOTAL	kWh/m²
Chauffage	60 464	0	60 464	26,8
Climatisation	36 025	0	36 025	16,0
Éclairage intérieur	199 967	0	199 967	88,7
Charges aux prises et équipements	124 894	0	124 894	55,4
Ventilateurs	30 111	0	30 111	13,4
Pompes	12 272	0	12 272	5,4
Rejet de chaleur	8 386	0	8 386	3,7
Eau chaude sanitaire	0	7 278	7 278	3,2
Total			**479 397**	**212,6**

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE



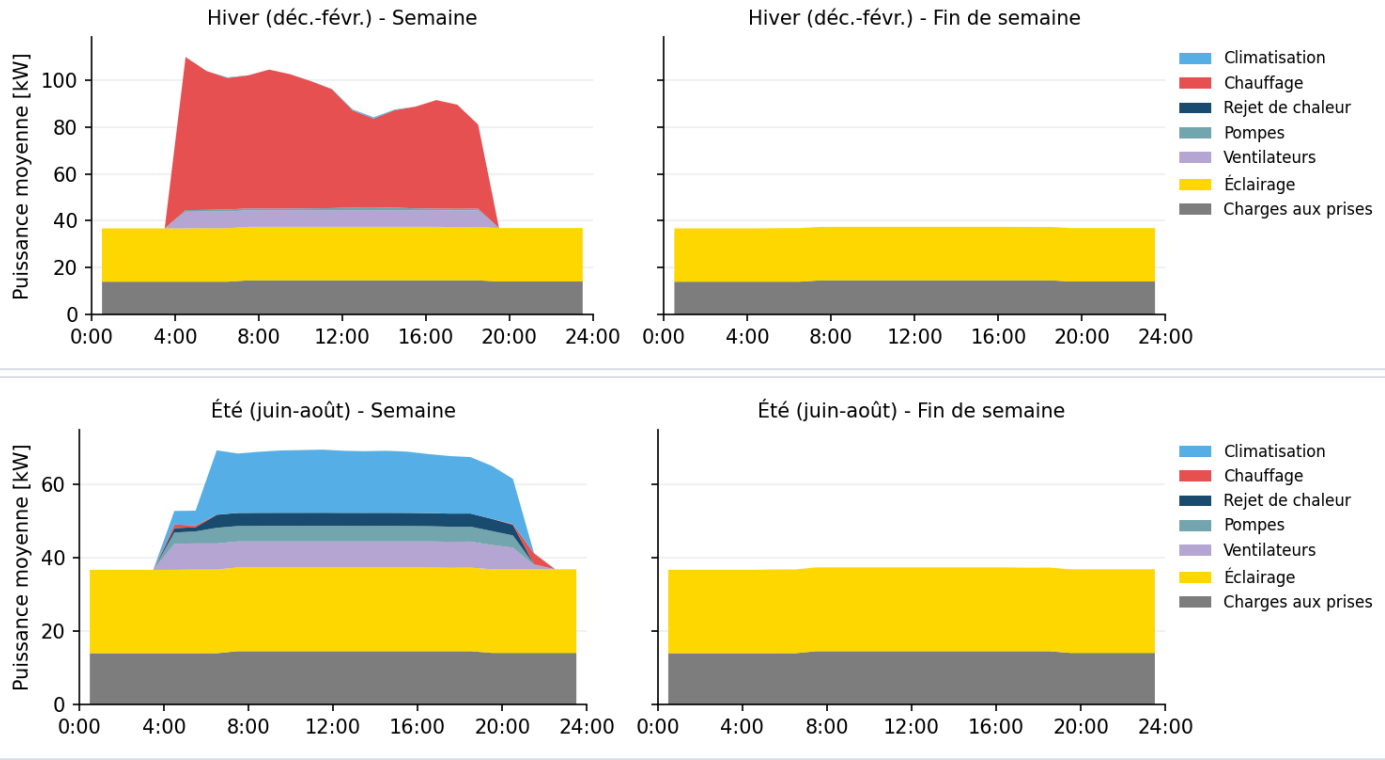
INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE	CONSOMMATION TOTALE	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	AUTRES COMBUSTIBLES	POINTE ÉLECTRIQUE
213 kWh/m²/an (superficie totale)	479 397 kWh/an	472 119 kWh/an	0 kWh/an	7 278 kWh/an	167 kW · 73,9 W/m²

CONSOMMATION MENSUELLE PAR USAGE



Consommation énergétique mensuelle par usage, toutes sources d'énergie confondues.

PROFILS DE JOURNÉE TYPE — SEMAINE VS FIN DE SEMAINE



Puissance horaire moyenne par usage en hiver et en été. Les jours de semaine (lundi au vendredi) sont à gauche, les fins de semaine et jours fériés à droite, ce qui montre l'horaire d'occupation des bureaux et le réduit de nuit du CVCA.

NOTES ET HYPOTHÈSES

- Modèle énergétique d'archétype simulé avec OpenStudio/EnergyPlus. Les valeurs sont des résultats de simulation pour l'année météo de référence, pas des données mesurées.
- L'intensité énergétique est normalisée par la superficie totale de plancher (2 255 m²). Les bureaux ne sont pas normalisés par unité.
- Archétype : immeuble de bureaux de faible hauteur (1-3 étages), période 1983-2010.
- Les éléments CVCA marqués « (typique) » ne sont pas modélisés explicitement et proviennent de la table d'hypothèses de l'archétype.
- La pointe électrique survient le 25-DEC-05:30.